

Prova 2 – A2:

Disciplina:	Probabilidade e Estatística				
Curso:	Engenharia de Computação				
Professor:	Roberto Carvalho				
Aluno:	<i>Pedro Henrique Rocha de Andrade</i>				
Data:	05/08/2025	Semestre:	2025/1	Período:	4º Período
Valor:	6.00		Nota:		

(— / 0,8) **Questão 1:** A probabilidade de um indivíduo apresentar cáries é de 0,10. Em uma amostra de 5 indivíduos, qual a probabilidade de 2 pessoas não apresentarem cáries? E o valor esperado?

(— / 0,8) **Questão 2:** No estudo de desempenho de uma central de computação, o acesso à Unidade Central de Processamento (CPU) é assumido ser Poisson com 5 requisições por segundo. Essas requisições podem ser de várias naturezas tais como imprimir um arquivo, efetuar certo cálculo ou enviar uma mensagem por internet, entre outras.

- Escolhendo-se ao acaso um intervalo de 1 segundo, qual a probabilidade de haver até 2 acessos à CPU?
- O valor esperado?

(___ / 1,0) **Questão 3:** Os pesos de 500 mamíferos seguem a distribuição normal com média 70 Kg e desvio padrão 5,5 Kg.

- a) Qual o número esperado de mamíferos com peso superior a 60 Kg e inferior 70
- b) Qual o número esperado de mamíferos com peso acima de 62,2 Kg?
- c) Qual o intervalo em torno da média que conterá 60% dos pesos?

(___ / 2,0) **Questão 4:**

$$f(x) = \begin{cases} 2(1-x), & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{Caso Contrário} \end{cases}$$

- a) Verifique se $f(x)$ é uma f.d.p.
- b) Qual a probabilidade $P(1/4)$
- c) Dado que $X \geq 0,5$, qual a probabilidade de $x \leq 0,8$?
- d) Qual é o valor esperado?

(___ / 1,4) **Questão 5:** TV a cabo, 1000 assinantes, Pacotes com renda familiar, tabela.

- a) Qual a probabilidade de que assinem o pacote completo? E o premium?
- b) Com renda familiar de 10 a 20 sm, qual a probabilidade de que assinem o pacote Super Premium?
- c) Existe uma dependência entre salário mínimo e pacote?